

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 27 日

1 はじめに

本レポートでは、固体力学に関する光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価について、実験結果および考察を報告する。

2 実験原理：光弾性応力解析

光弾性法は、透明な樹脂などの複屈折材料に荷重をかけ、偏光光学系を用いることで応力状態を可視化する手法である。本実験では以下の光学系を用いて応力解析を行う。

2.1 干渉縞の原理

光弾性材料に応力を加えると、応力の大きさに応じて材料の屈折率が変化し、光の位相差が生じる。この位相差によって生じる干渉縞には、以下の2種類がある。

- **明視野**: 偏光子と検光子を平行（または平行に近い状態）に配置することで、初期状態が明るい視野。縞次数 $N = 0, 1, 2, \dots$ が暗線として現れる。
- **暗視野**: 偏光子と検光子を直交（クロスニコル）配置にすることで、初期状態が暗い視野。縞次数 $N = 0, 1, 2, \dots$ が明線として現れる。

これらの縞次数 N を観測することで、各点における主応力差を決定することができる。

2.2 最大縞次数と応力分布

梁が曲げ応力を受ける際、その中立軸から最も離れた部分において応力は最大となる。このときの最大縞次数 $N_{\max}$ は、荷重 W 、支点位置 e 、材料の厚み h 、および光弾性係数 C を用いて以下の (1-23) 式のように表される。

$$N_{\max} = \frac{3CW_e}{\lambda h^2} \quad (1-23)$$

ここで、 λ は光源の波長である。本実験では、この (1-23) 式を用いることで材料の光弾性係数 C を逆算し、応力集中が起こる部位の評価を行う。

2.3 目的

曲げ応力を受ける梁の干渉縞の測定を行い、切り欠き部における応力集中係数を評価する。それによって光弾性法の原理を理解する。

2.4 実験方法

以下の手順で測定を行った。

課題 1: 基準試験片の光弾性画像と縞次数の解析

切り欠きの無い基準試験片に対して錘の質量、支点位置、視野の明暗を調節し、光弾性画像を撮影することで縞次数を解析した。

実験に際して以下の器具を使用した。図 1 に示すような、ポリカーボネート製の梁を試験片として使用した。図の上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8$ mm である。

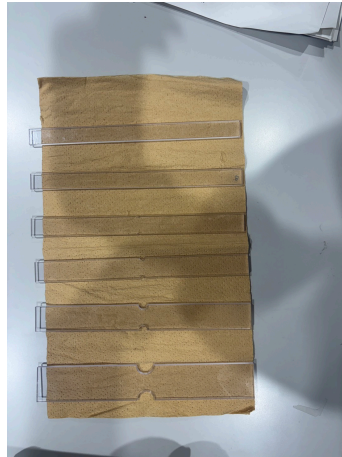


図 1 試験片（上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8$ mm）

また、図 2 の左にある曲げ試験装置を用いて 4 点曲げ試験を行った。この装置では直径 10 mm のピン 4 本で試験片を支持し、上部から錘をのせることで荷重を作用させる。このとき錘の質量を W [kg]、支点位置を e [cm] として W, e を変化させ、実験を行った。

実験で使用した光学系は以下のとおりである。

1. He-Ne レーザー
2. レーザービームエキスパンダ
3. 平凹レンズ
4. 平凸レンズ
5. CMOS カメラ

これらの全体像は以下のようである。

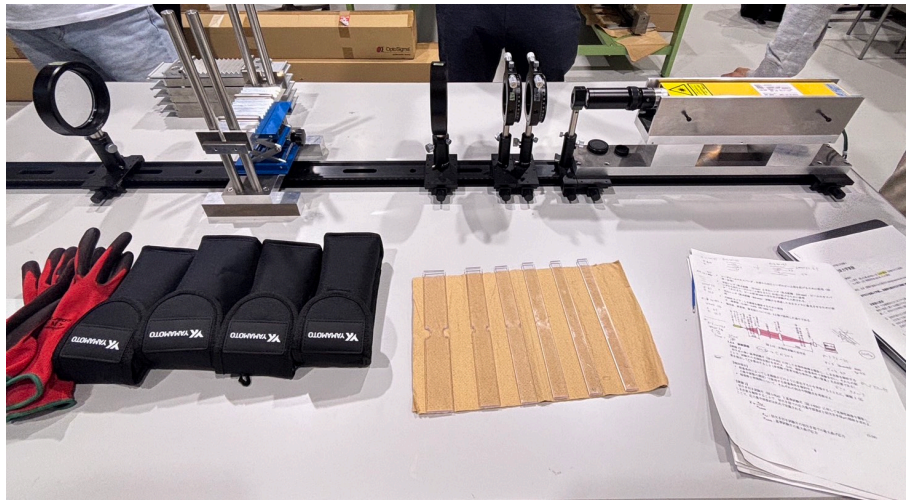


図 2 4点曲げ試験装置の概略図

課題 2

切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8$ をもつ切り欠き付きの試験片に対して、課題 1 において検討した荷重条件 ($e = 3, W = 6.5$) を課し光弾性画像を撮影した。この際、明視野で実験を行った。

課題 3

FreeCAD の有限要素解析機能を用いて両側半円欠き付き梁の応力解析を行った。

2.5 実験結果

課題 1

以下が実際の実験における光弾性画像である。

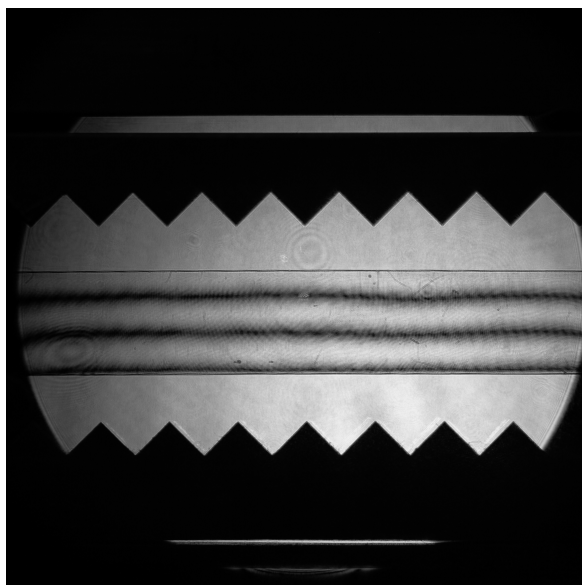


图3 $e = 2, W = 4.5$ (明)

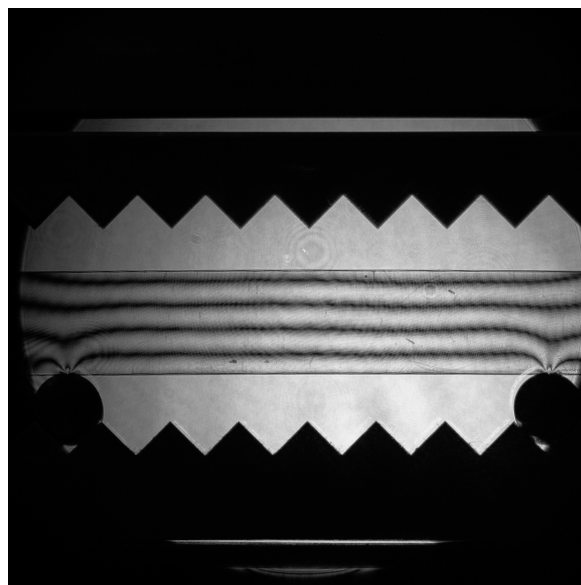


图4 $e = 3, W = 4.5$ (明)

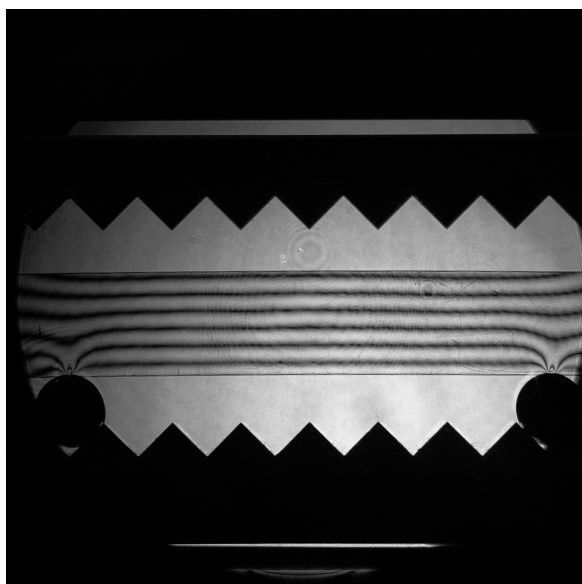


图5 $e = 3, W = 6.5$ (明)

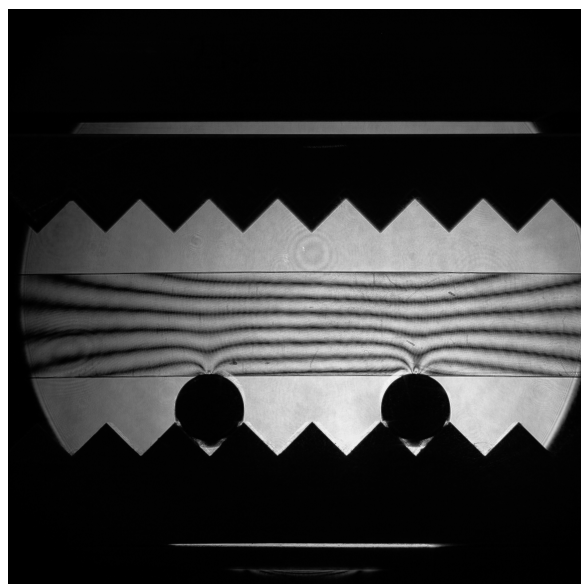


图6 $e = 5, W = 4.5$ (明)



今回の課題においては上下の $N_{\max}$ を測定した。この測定値と配布テキストで導いた (1-23) 式にある、

$$N_{\max} = \frac{3CWe}{\lambda h^2}$$

によって光弾性係数 C の値を求めた（ここで、 $N_{\max}$ は縞次数、 W は荷重、 λ はレーザー光の波長、 h は厚みである）。この時、中立面から上を $N(\text{上})$ 、中立面より下を $N(\text{下})$ とし、撮影した画像においてコンピュータ上で倍率を 100% としモニター上の大きさを測定した。その後、中立面より上の最大の大きさの $N_{\max}$ の値をモニター上の 1 目盛分の大きさを割ることによって、

$$\text{縞次数 } N_{\max} = \frac{\text{最大の大きさ}}{\text{1 目盛分の長さ}}$$

として縞次数を求めた。また、上の縞次数に対する C_{Br} の平均は 67.0、下の縞次数に対する C_{Br} の平均は 90.376 となった。

e, W の値と上の縞次数によって求められる C の値と、下の縞次数によってもとめられる C の値の関係は以下の表のようになった。

明暗	W [kg]	e [cm]	$N_{\max}(\text{上})$	$N_{\max}(\text{下})$	1 目盛の長さ [mm]	$N_{\max}(\text{上})$	$N_{\max}(\text{下})$	$C(\text{上})$ [m^2/N]	$C(\text{下})$ [m^2/N]	$C_{\text{Br}}(\text{上})$ [Brewster]	$C_{\text{Br}}(\text{下})$ [Brewster]
明	4.5	2	4.3	6.8	6.2	1.193548	1.596774	6.42E-11	8.59E-11	64.22	85.92
明	4.5	3	5.5	7.4	4.2	1.809524	2.261905	6.49E-11	8.11E-11	64.91	81.14
明	4.5	5	6.7	10.3	2.5	3.180000	4.620000	6.84E-11	9.94E-11	68.45	99.44
明	6.5	3	6.5	10.5	2.8	2.821429	4.250000	7.01E-11	1.06E-10	70.07	105.55
暗	6.5	3	7.6	9.0	2.8	2.714286	3.214286	6.74E-11	7.98E-11	67.41	79.83

課題 2

この時、 ρ と上限の $N_{\max}$ と下限の $N_{\max}$ の関係は以下ようになった。

切欠き半径 ρ [m]	$N_{\max}(\text{下限})$	$N_{\max}(\text{上限})$
8.00E-03	4.0	4.3
4.00E-03	4.4	4.4
2.00E-03	5.4	5.5
1.00E-03	5.6	7.0

また、 $\rho = 1, 2, 4, 8$ を半径としてもつ切り欠き付き試験片における光弾性画像は以下ようになった。

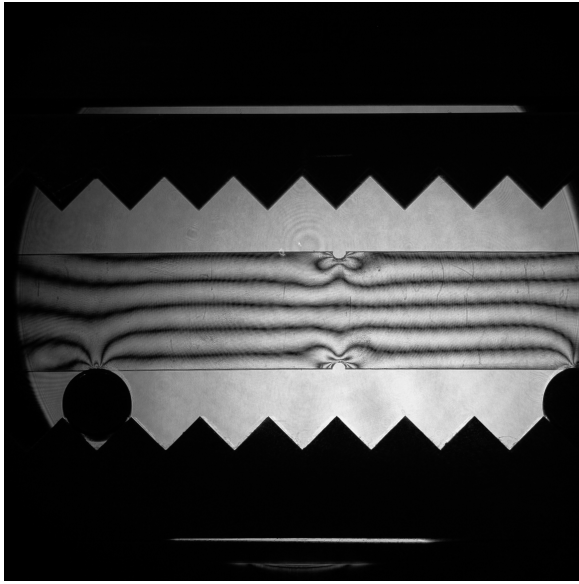


図 8 $\rho = 1$

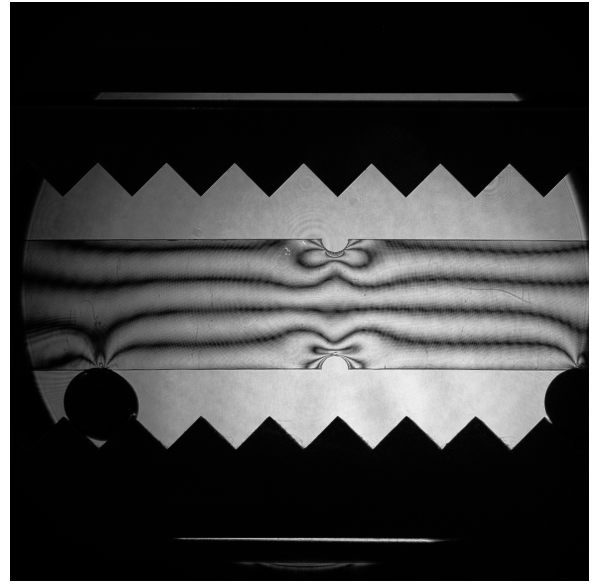


図 9 $\rho = 2$

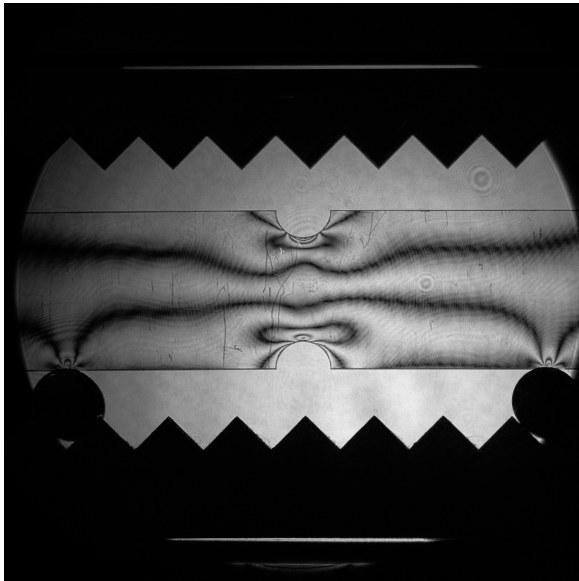


図 10 $\rho = 4$

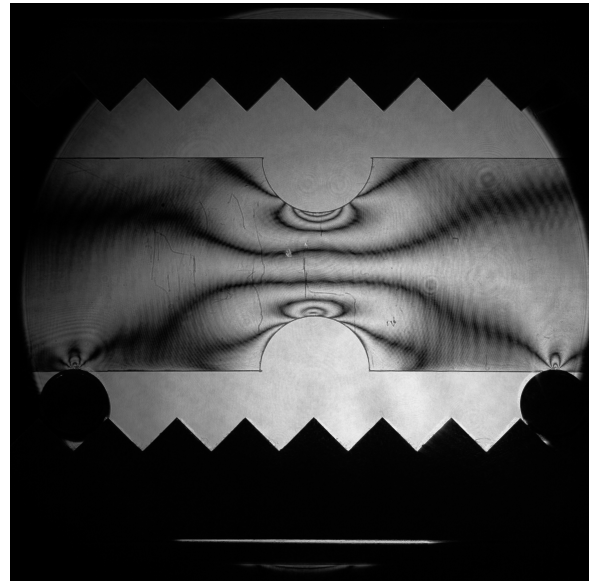


図 11 $\rho = 8$

このときの応力集中係数 K は以下のような式となるため、

$$K = \frac{\sigma_{x,p}}{\sigma_{x,\text{nom}}}$$

テキスト (1-23) 式 $N_{\text{max}} = 3CWe/\lambda h^2$ を用いると、 K の式は N_{max} の比で以下のように表せられる。

$$K = \frac{N_{\text{max, 切り欠きあり}}}{N_{\text{max, 切り欠きなし}}}$$

K (下限) と K (上限) の値は以下ようになった。

切欠き半径 ρ [m]	K (上限)	K (下限)	K (Peterson)	誤差 (上限) [%]	誤差 (下限) [%]
8.00E-03	1.524050	1.417721	1.33	14.590273	6.595602
4.00E-03	1.559493	1.559493	1.60	2.531645	2.531645
2.00E-03	1.949367	1.913924	2.00	2.531645	4.303797
1.00E-03	2.481012	1.984810	2.39	3.808061	16.953551

この結果を下図の Peterson の応力集中係数と比較すると以下の図のようになる。

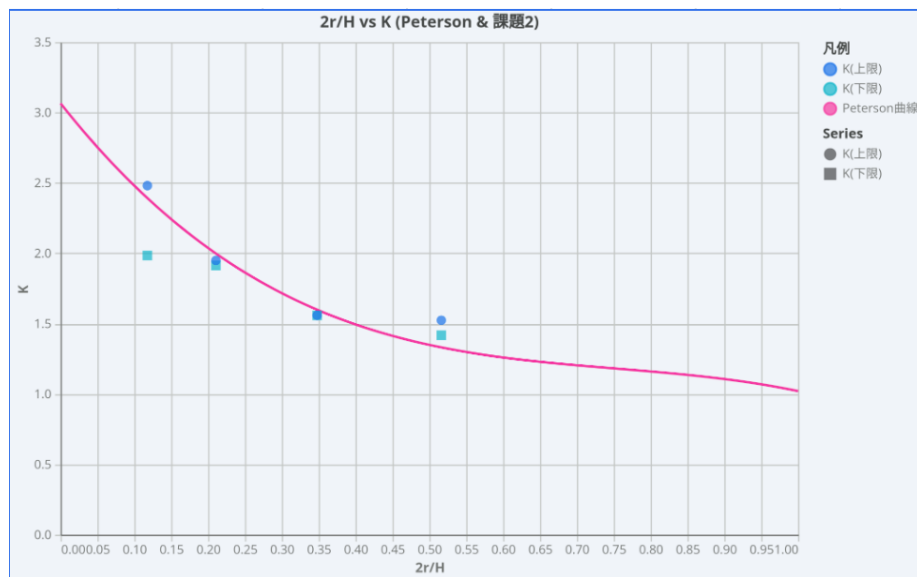


図 12 実験結果と Peterson の応力集中係数との比較

課題 3

有限要素法によってもとめた応力集中分布は以下図のようになった。

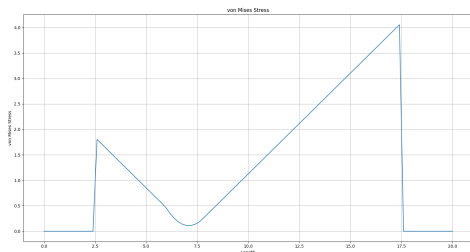


図 13 切り欠きなしにおける応力分布

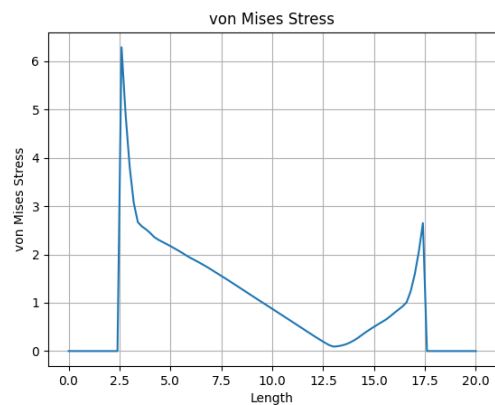


図 14 $\rho = 1$ における応力分布

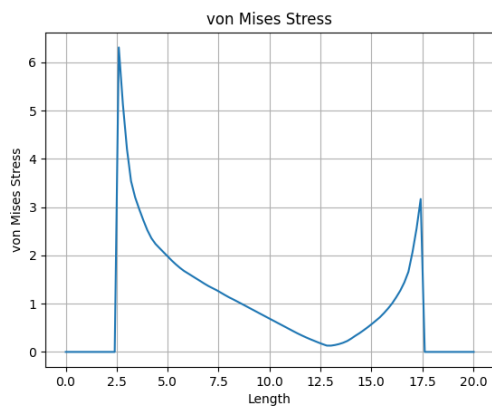


図 15 $\rho = 2$ における応力分布

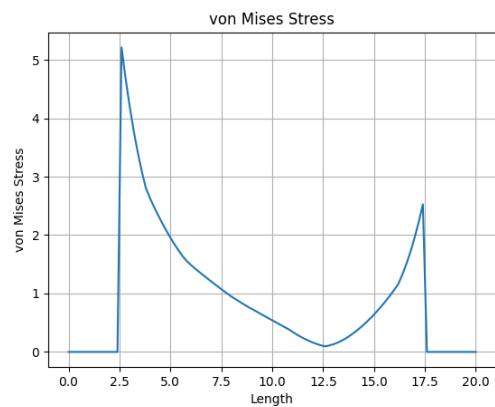


図 16 $\rho = 4$ における応力分布

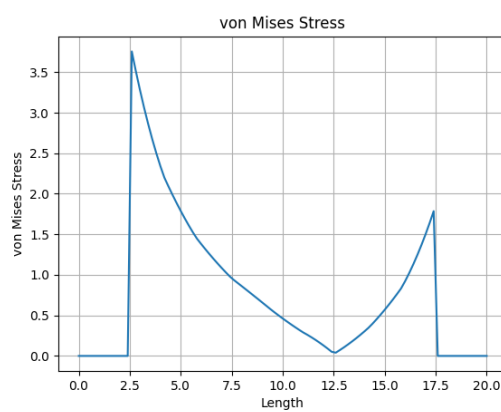


図 17 $\rho = 8$ における応力分布

この時ピークの値を以下のように拡大して読みとった。

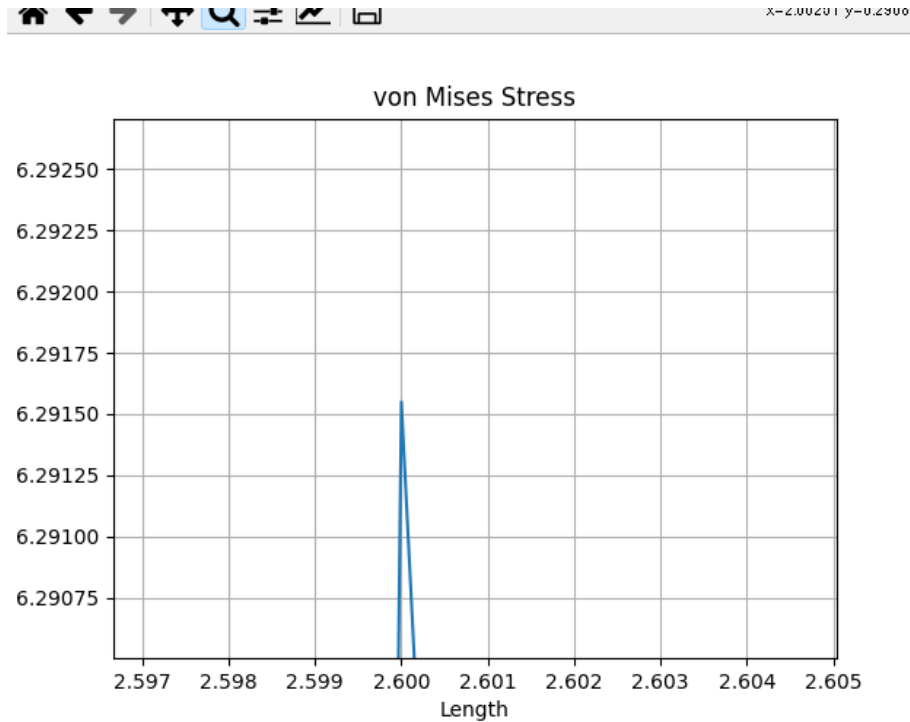


図 18 $\rho = 1$ における応力分布のピーク拡大

このときピークの値から求めた K 値、課題 2 から求める K 値、Peterson の値は以下ようになった。

切欠き半径 ρ [m]	K (上限_課題 2)	K (下限_課題 2)	K (課題 3)	K (Peterson)
8.00E-03	1.524051	1.417722	0.928	1.33
4.00E-03	1.559494	1.559494	1.286	1.60
2.00E-03	1.949367	1.913924	1.558	2.00
1.00E-03	2.481013	1.984810	1.553	2.39

2.6 考察

課題 1 の考察

課題 1 における C の値にはかなりの差があるといえる。この理由として以下のことが考えられる。

1. 画像上では縞が幅をもってしまうため、正確な縞の位置を測定するのが難しいこと。
2. 中立面が梁の完全な中心とはなっていないこと。
3. 支点や荷重を加えるピン自体に大きさがあること。
4. 支点の三次元的なずれから 3 次元の力が加わっている可能性があること。

$e = 2, W = 4.5$ の光弾性画像と、 $e = 3, W = 4.5$ の光弾性画像を比較すると、 $e = 3, W = 4.5$ の条件においてより $N_{\max}$ の値が大きくなっていることがわかる。また、 $e = 3, W = 4.5$ の光弾性画像と $e = 3, W = 6.5$ の光弾性画像を比較すると、 $e = 3, W = 6.5$ の条件においてより $N_{\max}$ の値が大きくなっていることがわか

る。これはテキスト (1-23) の $N_{\max} = 3CWe/\lambda h^2$ の公式より、 W, e が大きくなると $N_{\max}$ が大きくなることより明らかである。

また課題 2 における荷重条件を検討するにあたっては、以下の点を考慮した。

1. 荷重が加わる点については縞模様が歪んでいるため、中心付近（つまり e が大きい）で荷重が加わるのは好ましくない。
2. 一方で e, W の値が小さい状態では $N_{\max}$ に大きな誤差を含んでおり、好ましくない。
3. e, W が大きすぎる場合、切り欠き部分に多くの重なりを含むため適切に値を読むことができない。

これらのことを考慮した結果、 $e = 3, W = 6.5$ を採用した。

$e = 3, W = 4.5$ について暗視野と明視野を比較すると、それぞれの利点と問題点は以下ようになった。暗視野の利点は $N = 0, 1, 2, \dots$ に縞が現れるため中心軸の位置が分かりやすい点である。一方で問題点としては、試験片の境界が暗いため端の値については正確な観測が難しい点があげられる。明視野の利点は、背景が明るい試験片の端の縞が見やすい点である。問題点としては、本実験では中心軸が試験片の完全な中心ではないので $N = 1/2$ を探すのがより難しくなっている。

課題 2 の考察

この図から、切り欠きの半径 ρ が小さくなるほど応力集中係数 K が大きくなることが今回の実験から確認できた。

一方で下限、上限ともに誤差が存在し、この実験の問題点として以下のことが挙げられる。中心軸が梁の中心ではなかったこと、および梁の切り欠きの境界においては縞が多く重なっており正確に読み取ることが難しかったことである。梁の切り欠きの境界において縞が多く重なっていたことによって、 $\rho = 1$ の大きな誤差が生まれたと考えられる。

また今回の計算において、 $N_{\max}$, 切り欠きなし は課題 1 の平均を用いており、同様の値を使っているため、以下の相対誤差の式が成り立つ。

$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{\Delta N_{\max}}{N_{\max}}$$

よって $N_{\max}$ がより小さいもの、つまり ρ がより大きなもので相対誤差が大きくなったと考えられる。また中心軸については、4 点の支持において変形に伴って外側に引っ張られる力が加わっていると考えられる。よって中立面は梁の中心より上にずれており、上の応力は減少し、下の応力は増加する。このことも K の値について $K_{\text{上}} < K_{\text{下}}$ となっている原因と考えられる。

課題 1, 2 において、実験の課題として以下のことが挙げられる。実験では縞模様の中心や数を主観的に判断したが、この縞次数の客観的な判断基準が必要である。また、4 点の支持部分に関する摩擦を減らし、荷重のみが梁に加わるようにすることである。加えて、改善すべき解決策として、アプリケーションを用いて縞次数をピクセルの彩度などを解析することで客観的な基準で判別することや、4 点の支持部分に油をさすなどし摩擦の影響を減らすことなどが挙げられる。

課題 3 の考察

まず、メッシュ作成時の要素の細かさが結果に及ぼす影響を考察する。以下は切り欠きなしの梁に応力を加えた際の、メッシュが中程度と細かいものの図である。

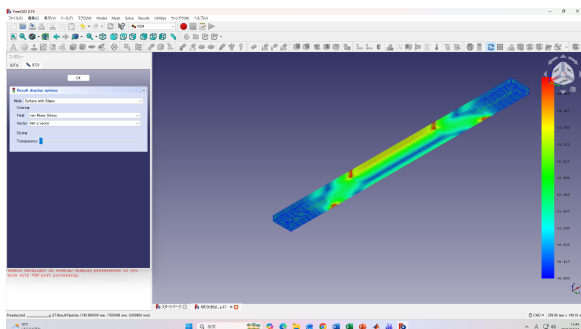


図 19 $\rho = 1$ における応力分布（中程度）

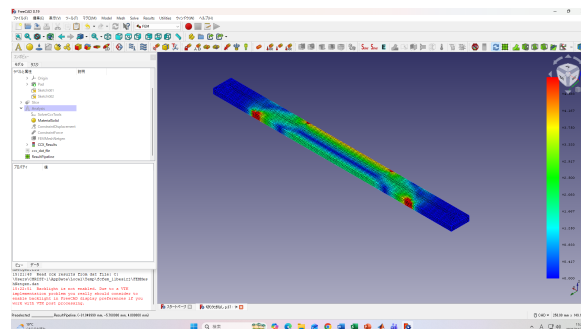


図 20 $\rho = 1$ における応力分布（細かい）

このとき、メッシュが細かいものについては応力が最大となる 4 点の支点部分が中程度のものよりも赤く、ピークがより鮮明に表されていることが分かる。一方、中程度のものでは最大応力がぼやけて分散されていることが分かる。これはメッシュを大きくすることによって、応力がより大きいグリッド内で平均化されることによって起こると考えられる。これにより、メッシュを大きくするにつれて有限要素解析によって求められる最大応力が小さくなってしまい、結果としてより小さい K の値となってしまふと考えられる。

いま課題 3 における K の値と近似によって求められる K を比較すると、課題 3 における K の値が近似での値と比較して小さくなっていることが分かる。これは有限要素解析において、メッシュ単位で応力が平均化されることで最大応力が実際の値よりも小さくなってしまっているためと考えられる。

このとき、課題 3 で得られた梁の応力分布を課題 2 における縞模様と比較する。いま $\rho = 1$ における課題 2 の光弾性画像と、課題 3 における有限要素法によって出力した画像はそれぞれ以下のようになる。

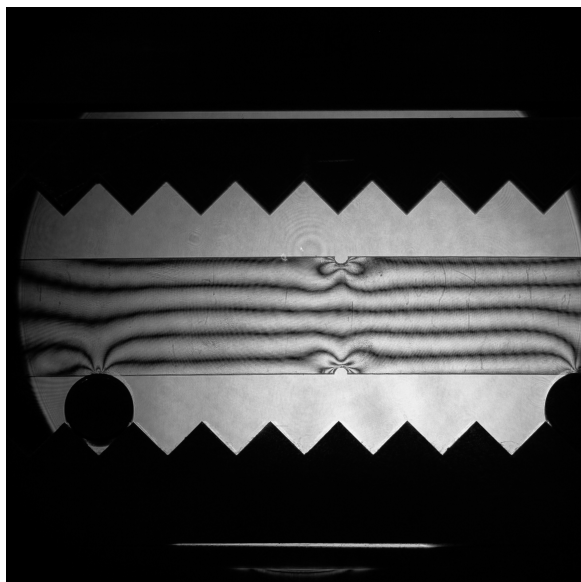


図 21 $\rho = 1$ における応力分布（実験）

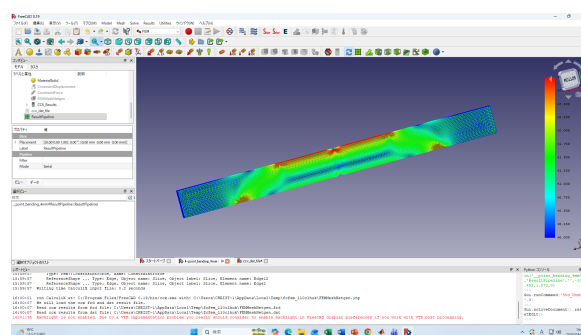


図 22 $\rho = 1$ における応力分布（解析）

この 2 つの画像について、どちらも切り欠きの部分で最大の応力が加わっていることが分かる。一方で、課題 2 の光弾性画像については縞次数のみを観測することができるのに対し、有限要素法のシミュレーションについては応力分布として連続な分布を観測できる。しかし、課題 2 の光弾性画像のみが現実の摩擦などの条件を含んでおり、有限要素法についてはメッシュの大きさの影響を強く受けることを考慮すると、実際の光弾性

画像がより正しい応力の分布を表しているといえる。

3 総括

本実験を通して、光弾性法を用いた応力場の評価手法について、その理論と実際のデータとの比較を行った。

参考文献

- [1] 物理工学科 実験指導書, 2026.